

Investigación

1. historia de la Estadística y línea del Tiempo

La estadística ha evolucionado de ser una herramienta de control estatal (censos) a una ciencia matemática compleja.

- Prehistoria: Los primeros humanos utilizaban muescas en huesos o piedras para contabilizar suministros y población.

- Edad antigua: (3000 a.c - 476 d.c)
En Egipto, China y Roma se realizaban censos exhaustivos para recaudar impuestos y organizar el ejército.

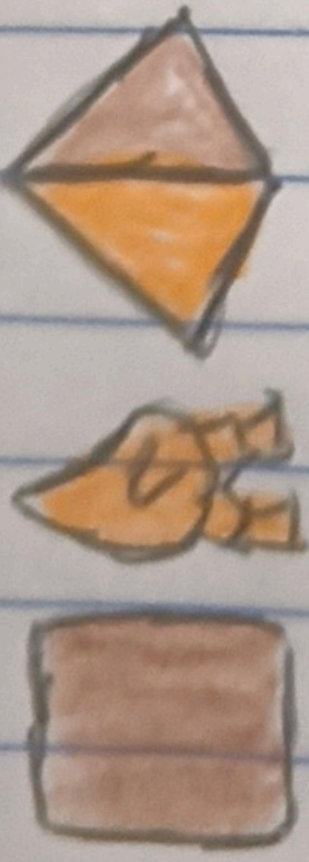
- Edad media: El registro de Tierras y bienes continuó, destacando el Domesday Book (1086) en Inglaterra.

- Edad moderna (s. XVII - XVIII): Nace la "Aritmética Política" y el Cálculo de probabilidad con pascal y fermat.

- Edad Contemporánea (s. XIX - actualidad): Se Formaliza como disciplina Científica. Pearson, Fisher y Galton sientan las bases de la estadística moderna. Hoy, el Big Data y la inteligencia Artificial son sus fronteras.

Linea Del Tiempo

Prehistoria & Antigüedad
(3000 a.c. - 476 d.c.)

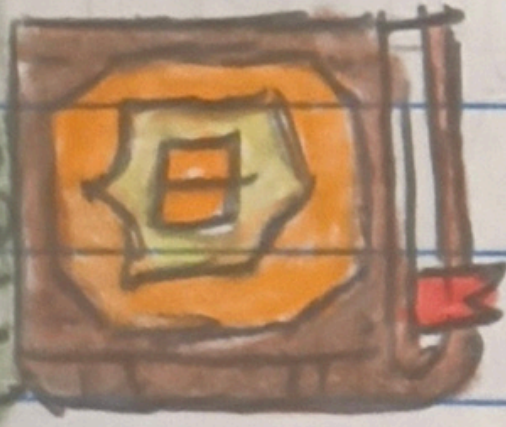


Censos Antiguos (c. 3000 a.c.)
Babilonia, Egipto, China: Conteo de población y recursos.

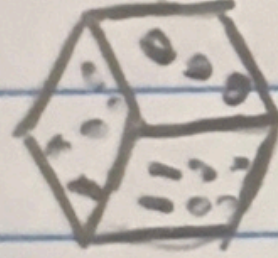


Censos Antiguos
(c. 3000 a.c.)

Babilonia, Egipto, China: Conteo de población y recursos.
Romanos (500 a.c.)
Organización de impuestos y ejército



Domesday Book



Jhon. Graunt: Analisis de mortalidad.
Pascal y Fermat: Calculo de probabilidad

Arítmética Política y Probabilidad (1662)

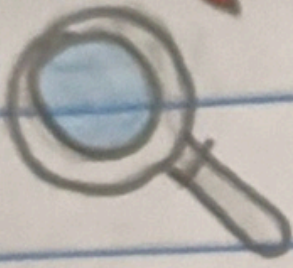


Tecnomat de Bernoulli 1713 y Gauss 1809
Distribución Normal y ley de grandes Números.

Domesday Book

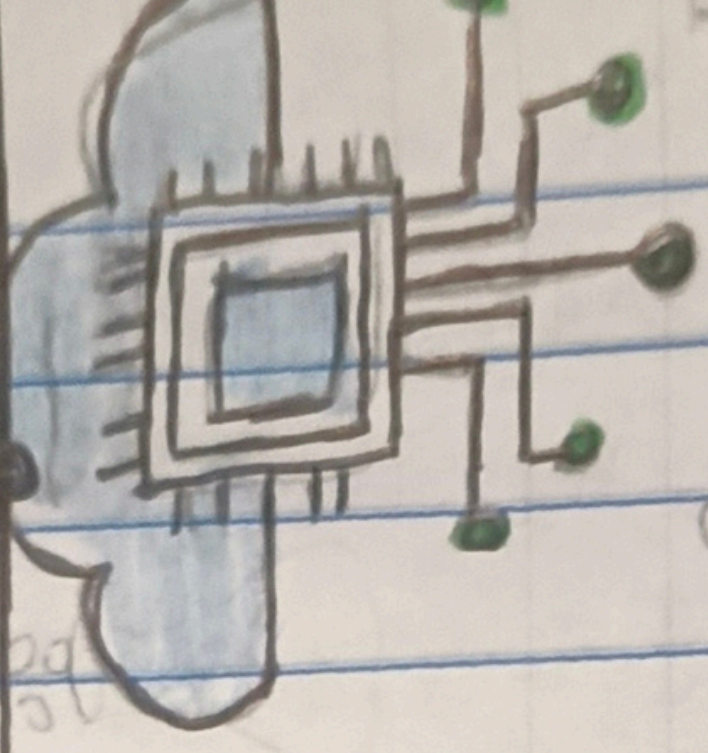
Inglaterra
Registro detallado de las Tierras

Edad Moderna
S. XVII-XVIII



Teoría de la Correlación y Muestreo (S. XIX)

Gottfr. Pearson: Regresión y Correlación. Selección de muestras



Big Data y Actualidad
Analisis Predictivo masivo.

Edad Contemporánea
S. XIX-Actualidad

2. El Metodo Estadístico: Concepto y aplicación.

El metodo Estadístico es una Secuencia de procedimientos para el manejo de datos Cualitativos y Cuantitativos de una investigación.

Fases del metodo:

1. Recolección: obtención de datos mediante encuestas, observación o bases de datos existentes.

2. Recuento: Organización y limpieza de la información (Tabulación).

3. Presentación: Elaboración de Cuadros y graficos que permitan visualizar los datos.

4. Descripción: Calculo de medidas como la media, mediana o desviación estandar.

5. Analisis / inferencia: Extracción de Conclusiones Sobre una población a partir de una muestra.

Aplicación: Se aplica en cualquier área que maneje incertidumbre.

Por ejemplo, en medicina para probar la eficacia de un fármaco, o en mercadotecnia para predecir el comportamiento del consumidor.

3. - Relación entre la estadística y la Contaduría

Estas dos disciplinas son aliadas estratégicas. La Contabilidad registra el pasado y el presente financiero, mientras que la estadística ayuda a interpretar esos datos para proyectar el futuro.

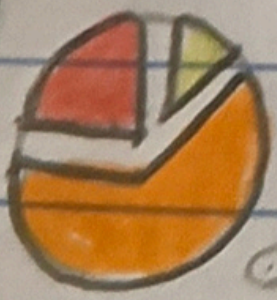
- Auditoria: los auditores utilizan el muestreo estadístico para revisar una parte de las transacciones y determinar si los estados

Financieros son razonables, sin tener que revisar el 100% de los documentos

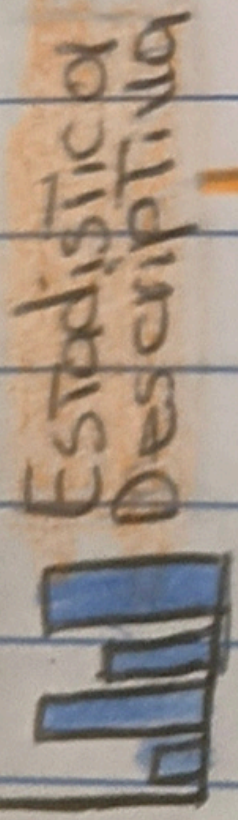
- Control de Costos: Permite analizar las variaciones en los costos de producción y determinar si son fluctuaciones normales o problemas que requieren atención.

- Analisis Financieros = se usan tendencias y proyecciones estadísticas para evaluar la solvencia y rentabilidad de una empresa a largo plazo.

- Gestion de riesgos: Ayuda a calcular la probabilidad de impago de clientes o el riesgo de inversiones.



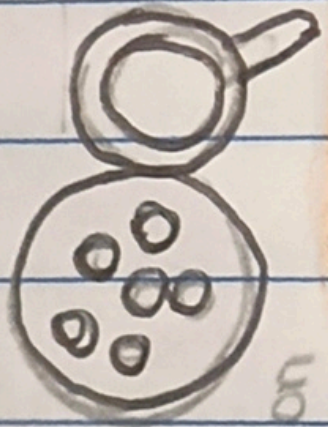
Organizar, Resumir
Visualizar Datos
Medidas de Tendencia Central
Tablas de Frecuencias



Estadística Descriptiva



Generalizar a una población
desde una muestra
Pruebas de hipótesis
Intervalos de Confianza.



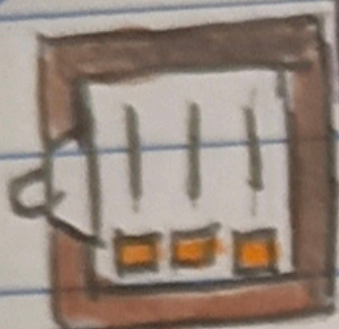
Estadística Inferencial

Ramas Principales



ESTADÍSTICA

Método



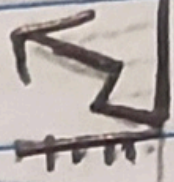
Recolección
de datos
Fuente primarias
y secundarias

Recuento y
organización
Limpieza
Codificación
Tabulación

Presentación y análisis
Resultados, Conclusiones
Informe

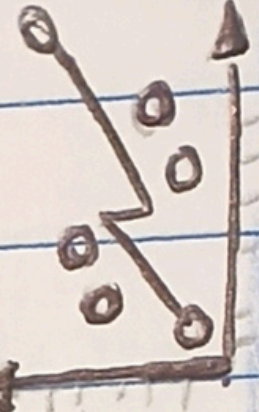


Correlación y Regresión
Relación entre variables
predicción.



Análisis de Series
Temporales
Datos en el Tiempo
Estacionalidad, Tendencia

Análisis de datos



Técnicas de Muestreo



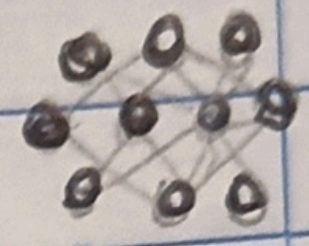
Probabilístico
(aleatorio)

Todos Tienen oportunidad
M. simple, estratificado
Conglomerado.



No Probabilístico

No es al azar
por conveniencia, cuotas, juicio



Estadística Multivariante